🏛️ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

Department of Examinations, Sri Lanka

OFFICIAL TECHNICAL DEPLOYMENT MANUAL

QR Gate Pass & Security Entry Management System

දෙපාර්තමේන්තු අභ්‍යන්තර සේවාදායකයක **(Local On-Premise Server / LAN)** පද්ධතිය ස්වාධීනව ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමේ පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය

🔒 100% Offline & Data Security

අන්තර්ජාලය නොමැතිව Local Wi-Fi මඟින් ක්‍රියාත්මක වන අතර රහස්‍ය අංශයේ කිසිදු දත්තයක් පරිශ්‍රයෙන් පිටතට නොයයි.

⚡ 0ms Zero-Lag Gate Scanning

Cloud ප්‍රමාදයන් නැත. ගේට්ටුවේ මුර කුටියේ සිට ක්ෂණිකව මිලි තත්පර තුළ සත්‍යාපනය සිදු වේ.

💰 100% Free & No Monthly Fees

මාසික Cloud Hosting ගාස්තු හෝ Database ගාස්තු කිසිවක් නැත. සදාකාලිකව නොමිලේ ධාවනය කළ හැක.

🔄 Auto-Start & Crash Recovery

විදුලිය විසන්ධි වී පරිගණකය නැවත On වන විට පද්ධතිය පසුබිමින් ඉබේම ආරම්භ වේ (PM2 Daemon).

අනුවාදය: 2.0 (LTS Production)

ලේඛන වර්ගය: Confidential Technical Document

දෙපාර්තමේන්තු අංශය: IT & Administration Branch

දිනය: 2026 ඔක්තෝබර්

1. හැඳින්වීම සහ අභ්‍යන්තර **Server** එකක ධාවනය කිරීමේ වාසි

මෙම පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ දෛනික අමුත්තන්, අභ්‍යන්තර ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය (Establishment Staff), රහස්‍ය අංශයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පාදකයින් (Confidential Paper Setters) සහ ඇගයීම් මණ්ඩල සාමාජිකයින් (Evaluation Officers) ගේ පැමිණීම සහ පිටවීම ස්වයංක්‍රීයව QR Code සහ RFID Smart Card මඟින් සත්‍යාපනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

> 🌟 අභ්‍යන්තර **Local Server** එකක ධාවනය කිරීමේ සුවිශේෂී වාසි:
>
> - **අන්තර්ජාලය අත්‍යවශ්‍ය නොවේ (100% Offline):** දෙපාර්තමේන්තුවේ අන්තර්ජාල සබඳතාව බිඳවැටුණද ගේට්ටුවේ මුරකුටියේ පද්ධතිය සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ.
> - **දත්ත රහස්‍යභාවය (Absolute Confidentiality):** රහස්‍ය අංශයේ මහාචාර්යවරුන්ගේ, විභාග පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහ සේවකයින්ගේ විස්තර විදේශීය Cloud Servers වෙත නොගොස් දෙපාර්තමේන්තුව තුළම භෞතිකව පවතී.
> - **පිටතින් හැක් කළ නොහැකි වීම:** පද්ධතිය අන්තර්ජාලයට විවෘත නොවන බැවින්, බාහිර හැකර්වරුන්ට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ Database එකට ප්‍රවේශ විය නොහැක.
> - **ශූන්‍ය පිරිවැය (Zero Cost):** වාර්ෂික හෝ මාසික කිසිදු නඩත්තු ගාස්තුවක් හෝ සේවාදායක බිල්පත් ගෙවීමට සිදු නොවේ.

2. අවශ්‍ය අවම පිරිවිතර (System Specifications)

අංශය **(Component)**	අවම අවශ්‍යතාවය **(Minimum)**	නිර්දේශිත මට්ටම **(Recommended)**
Server පරිගණකය	Core i3 (4th Gen) / 4 GB RAM	Core i5 (8th Gen හෝ ඉහළ) / 8 GB RAM / SSD
මෙහෙයුම් පද්ධතිය **(OS)**	Windows 10 (64-bit)	Windows 11 Pro හෝ Windows Server 2022
මෘදුකාංග පරිසරය	Node.js v18.x LTS	Node.js v20.x හෝ v22.x LTS (නොමිලේ)
දත්ත ගබඩාව **(Database)**	Built-in Local SQLite (`gatepass.db`)	Local SQLite (ස්වයංක්‍රීයව නිර්මාණය වේ)
දේශීය ජාලය **(LAN / Wi-Fi)**	100 Mbps Wi-Fi Router එකක්	Gigabit LAN Switch / Dual-Band Wi-Fi Router
ගේට්ටුවේ උපාංග **(Gate Device)**	ඕනෑම Android / iPad Tablet එකක්	10-inch Tablet + 2D USB/Bluetooth QR Scanner

> ℹ️ වැදගත් සටහන:
>
> කාර්යාලයේ සාමාන්‍ය භාවිතය සඳහා දැනටමත් පවතින ඕනෑම Desktop පරිගණකයක් Server එකක් ලෙස යොදාගත හැකි අතර වෙනම විශේෂිත Server යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.

3. පියවරෙන් පියවර සේවාදායකය සැකසීම (Step-by-Step Setup)

1 Node.js පරිසරය Server පරිගණකයේ ස්ථාපනය කිරීම

පද්ධතියේ පසුබිම් සේවා (Backend Engine) ධාවනය කිරීම සඳහා නොමිලේ ලබාගත හැකි Node.js ස්ථාපනය කරගත යුතුය:

1. වෙබ් බ්‍රවුසරයෙන් **https://nodejs.org** වෙත පිවිසෙන්න.
2. එහි ඇති **LTS (Long Term Support)** අනුවාදයේ Installer ගොනුව බාගත (Download) කරගන්න.
3. බාගත වූ Setup එක Run කර සාමාන්‍ය පරිදි Next කරමින් Install කරගන්න.
4. ස්ථාපනය සාර්ථකදැයි පරීක්ෂා කිරීමට Command Prompt (cmd) විවෘත කර පහත විධානය ලබා දෙන්න:

```
node -v
# Output: v20.x.x හෝ v22.x.x ලෙස අනුවාදය දිස්වනු ඇත.
```

2 පද්ධති ගොනු පිටපත් කිරීම සහ Dependencies ස්ථාපනය

පද්ධතියේ සම්පූර්ණ ෆෝල්ඩරය Server පරිගණකයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයකට පිටපත් කර අවශ්‍ය සංරචක සකස් කරගන්න:

1. `gate pass system` ෆෝල්ඩරය Server පරිගණකයේ `C:\doenets-gatepass` ලෙස Copy කරන්න.
2. Command Prompt එක විවෘත කර එම ෆෝල්ඩරය තුළට පිවිසෙන්න:

```
cd C:\doenets-gatepass
npm install
# මෙය මඟින් express, sqlite3, qrcode ආදී සියලුම අවශ්‍ය පුස්තකාල ස්වයංක්‍රීයව ස්ථාපනය වේ.
```

3 Local SQLite දත්ත ගබඩාව (Offline Database) ක්‍රියාත්මක වීම

පද්ධතිය ආරම්භ වන විටම එය ස්වයංක්‍රීයව දේශීය **Local SQLite (gatepass.db)** ක්‍රමවේදයට මාරු වේ. කිසිදු අතිරේක Database Server එකක් (MySQL, SQL Server) ස්ථාපනය කිරීම හෝ ගෙවීම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. සියලුම දත්ත `gatepass.db` ගොනුව තුළ අතිශය වේගවත්ව තැන්පත් වේ.

4 Server පරිගණකයේ ස්ථාවර IP ලිපිනය (Static IP) සොයාගැනීම

ගේට්ටුවේ ටැබ්ලට් සහ කාර්යාල පරිගණක Server එකට සම්බන්ධ කරගැනීමට Server එකේ IP ලිපිනය අවශ්‍ය වේ:

```
ipconfig
# එහි ඇති "IPv4 Address" එක සටහන් කරගන්න (උදා: 192.168.1.100)
```

> 💡 **තාක්ෂණික උපදෙස් (Static IP):**
>
> Router එක Restart වන විට පරිගණකයේ IP එක මාරු වීම වැළැක්වීමට, Server පරිගණකයේ Network Properties වෙත ගොස් Static IP එකක් (උදා: `192.168.1.100`) ලබාදීම හෝ Router එකෙහි DHCP IP Reservation කිරීම වඩාත් සුදුසුය.

5 පරිගණකය **On** වන විට ඉබේ **Server** ආරම්භ වීම **(PM2 Daemon Setup)**

විදුලිය විසන්ධි වී පරිගණකය නැවත Restart වන විට, කිසිවෙකු Login නොවී වුවද පද්ධතිය පසුබිමින් (Background Service) ඉබේම Start වීමට **PM2 Process Manager** ස්ථාපනය කරගත යුතුය.

Command Prompt එක **"Run as Administrator"** ලෙස විවෘත කර පහත විධානයන් පිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක කරන්න:

```
# 1. PM2 සහ Windows Startup Helper ස්ථාපනය කරන්න
npm install -g pm2
npm install -g pm2-windows-startup
pm2-startup install

# 2. Gate Pass Server එක PM2 මගින් ආරම්භ කර Save කරන්න
cd C:\doenets-gatepass
pm2 start server.js --name "doenets-gatepass"
pm2 save
```

> ✓ **ප්‍රතිඵලය:**
> දැන් පරිගණකය Restart වුවද, කිසිදු කළු තිරයක් (cmd window) විවෘත නොවී පසුබිමින් නොනවත්වා පද්ධතිය පැය 24 පුරාම සක්‍රීයව පවතී.

6 **Windows Firewall** හරහා **Port 5000** විවෘත කිරීම

ගේට්ටුවේ මුර කුටියේ ඇති Tablets, Phones සහ අනෙකුත් කාර්යාල පරිගණක වලට Server එකට සම්බන්ධ වීමට ඉඩදීම සඳහා Windows Firewall හි Port 5000 විවෘත කළ යුතුය:

1. Start Menu එකෙහි **"Windows Defender Firewall with Advanced Security"** විවෘත කරන්න.
2. වම් පස ඇති **Inbound Rules** ක්ලික් කර දකුණු පස ඇති **New Rule...** තෝරන්න.
3. **Port** තෝරා Next කරන්න → **TCP** සහ Specific local ports හි `5000` ලෙස සටහන් කර Next කරන්න.
4. **Allow the connection** තෝරා Next කරන්න → Domain, Private, Public තුනම Tick කර Next කරන්න.
5. Name ලෙස `DoenetsGatePassPort5000` ලෙස ලබා දී **Finish** කරන්න.

4. ප්‍රධාන ගේට්ටුවේ ටැබ්ලට් සහ කාර්යාල පරිගණක සම්බන්ධ කිරීම

දෙපාර්තමේන්තු Wi-Fi හෝ LAN ජාලයට සම්බන්ධ වී ඇති ඕනෑම පරිගණකයකින් හෝ Tablet එකකින් වෙබ් බ්‍රවුසරය (Google Chrome / Microsoft Edge / Safari) විවෘත කර පහත ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න:

> 👉 **http://192.168.1.100:5000**
>
> (මෙහි `192.168.1.100` වෙනුවට ඔබගේ Server පරිගණකයේ සැබෑ IP ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න)

5. දෛනික දත්ත උපස්ථ කිරීම සහ ප්‍රතිස්ථාපනය (Data Backup & Recovery)

පද්ධතියේ දත්ත කිසිදු ආකාරයකින් අහිමි නොවන පරිදි ඉතා පහසුවෙන් උපස්ථ (Backup) ලබාගත හැකි ක්‍රම 2 ක් සකසා ඇත:

ක්‍රමය 1: Admin Dashboard එකෙන් One-Click JSON Backup ලබාගැනීම

1. Super Admin ගිණුමෙන් පද්ධතියට ලොග් වී **Admin Live Console** වෙත පිවිසෙන්න.
2. ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති 📥 **Backup DB** බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
3. එවිට සම්පූර්ණ දත්ත ගබඩාවම (Passes, Logs, Users, System Audit) JSON ගොනුවක් ලෙස තත්පර 1 කින් ඔබගේ පරිගණකයට බාගත වේ.

ක්‍රමය 2: භෞතික Database File එක Copy කර තබා ගැනීම

පද්ධතියේ සියලු දත්ත ගබඩා වී ඇත්තේ `C:\doenets-gatepass\gatepass.db` නම් තනි ගොනුවකය. සෑම සතියකම හෝ මසකට වරක් මෙම `gatepass.db` ගොනුව External Hard Drive එකකට හෝ Pen Drive එකකට Copy කර තබා ගැනීමෙන් පරිගණකය මුළුමනින්ම අක්‍රිය වුවද වෙනත් ඕනෑම පරිගණකයකට එම ගොනුව පිටපත් කර පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත් කරගත හැක.

6. පෙරනිමි පරිශීලක ගිණුම් (Default System Logins)

පරිශීලක භූමිකාව **(Role)**	**Username**	**Default Password**	ප්‍රවේශ බලතල **(Permissions)**
Super Administrator	`admin`	`admin123`	සම්පූර්ණ පාලනය, පරිශීලක කළමනාකරණය, Backups, Cards
Establishment Branch (HR)	`hr_admin`	`staff123`	ස්ථිර සේවක QR Pass & RFID Card නිකුත් කිරීම, සේවක නාමාවලිය
Confidential Branch	`confidential`	`secret123`	රහස්‍ය අංශයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පාදක විශේෂ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
Evaluation Branch	`evaluation`	`eval123`	ඇගයීම් මණ්ඩල සාමාජිකයින්ගේ විශේෂ පාස් නිකුත් කිරීම
Main Gate Security	`security`	`gate123`	ගේට්ටුවේ මුර කුටිය, QR / RFID ස්කෑනරය, Check-In / Check-Out

> ⚠️ **ආරක්ෂක උපදෙස (Security Notice):**
> පද්ධතිය පළමු වරට නිෂ්පාදන මට්ටමේ (Production) ස්ථාපනය කළ වහාම, Admin Dashboard හි ඇති **User Accounts & Roles** අංශය වෙත පිවිස ඉහත පෙරනිමි මුරපද (Default Passwords) ශක්තිමත් නව මුරපද වලට මාරු කරන්න.

7. නිතර අසන ගැටලු සහ විසඳුම් (Troubleshooting FAQs)

Q1: ගේට්ටුවේ ටැබ්ලට් එකෙන් Server එකට සම්බන්ධ විය නොහැක (Site cannot be reached)?
A: 1) Server පරිගණකය සහ ටැබ්ලට් එක එකම Wi-Fi Router එකට සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි බලන්න. 2) Windows Firewall හි Port 5000 Inbound Rule එක සකසා ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන්න. 3) Server එකේ IP එක වෙනස් වී ඇත්දැයි `ipconfig` මඟින් බලන්න.

Q2: ටැබ්ලට් එකේ කැමරාව ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම්?
A: Chrome බ්‍රවුසරයේ Settings → Site Settings වෙත ගොස් Camera Permission එක "Allow" කර ඇති බව තහවුරු කරන්න.

Q3: විදුලිය ඇනහිටීමකදී දත්ත විනාශ වේද?
A: නැත. SQLite දත්ත ගබඩාව ACID Compliant වන බැවින් සටහන් වූ දත්ත කිසිවක් විනාශ නොවේ. පරිගණකය සඳහා කුඩා UPS එකක් භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසුය.